

Ingeniería de Requerimientos

La Ingeniería de Requerimientos es el proceso sistemático de descubrir, documentar y mantener los requisitos de un sistema de software. Su objetivo principal es establecer un entendimiento común entre el cliente y el equipo de desarrollo sobre lo que se debe construir, minimizando riesgos y retrabajos en etapas avanzadas.

Tipos de Requisitos

Es fundamental clasificar los requerimientos para asegurar tanto la funcionalidad como la calidad del sistema.

- **Requisitos Funcionales:** Describen qué debe hacer el sistema. Definen las funciones, servicios, cálculos o procesamiento de datos que el software debe ejecutar como respuesta a entradas específicas.
 - Ejemplo: "El sistema debe permitir al alumno descargar el certificado analítico en formato PDF."
- **Requisitos No Funcionales:** Describen cómo debe comportarse el sistema. Establecen restricciones sobre los servicios o funciones ofrecidos, abarcando atributos de calidad como rendimiento, seguridad, usabilidad, escalabilidad y fiabilidad.
 - Ejemplo: "La generación y descarga del certificado analítico en PDF no debe demorar más de 3 segundos."
- **Requisitos de Dominio:** Surgen del área de aplicación del sistema (educación, finanzas, salud) y no de las necesidades directas del usuario. Representan leyes o normativas propias del sector que el software debe cumplir obligatoriamente.
 - Ejemplo: "El cálculo del promedio académico debe procesarse utilizando la escala de calificaciones del 1 al 10 y excluir las materias extracurriculares, conforme al reglamento universitario vigente."

El Proceso de Ingeniería de Requerimientos

El desarrollo de requerimientos no es una actividad de un solo paso, sino un proceso iterativo compuesto por cuatro fases principales.

1. Elicitación (Descubrimiento)

Es la fase de extracción y recopilación de las necesidades de los stakeholders (clientes, usuarios finales, expertos del dominio). El mayor desafío es que los usuarios a menudo no saben exactamente lo que quieren o no saben cómo expresarlo técnicamente.

- Técnicas comunes: Entrevistas estructuradas o abiertas, cuestionarios, talleres (workshops), observación directa del entorno de trabajo, análisis de sistemas existentes o documentación legal.

2. Análisis

Consiste en procesar la información obtenida en la elicitación para clasificar, organizar y priorizar los requisitos. En esta fase se detectan y resuelven conflictos (por ejemplo, cuando dos áreas de la empresa piden funcionalidades contradictorias) y se evalúa la viabilidad técnica y económica.

- Actividades: Modelado conceptual (diagramas de flujo, casos de uso), negociación con stakeholders, identificación de riesgos.

3. Especificación

Es la redacción y formalización de los requerimientos analizados en un documento o formato estructurado. Este artefacto debe ser claro, consistente, completo y libre de ambigüedades, ya que servirá como contrato y guía para el desarrollo y las pruebas.

- Formatos comunes: Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS - IEEE 830), Historias de Usuario (en metodologías ágiles), especificaciones de Casos de Uso.

4. Validación

Es el proceso de revisión final para confirmar que los requerimientos especificados representan exactamente lo que el cliente necesita. Su objetivo es responder a la pregunta: "¿Estamos construyendo el producto correcto?". Encontrar un error aquí es significativamente más barato que encontrarlo durante la programación o después de la entrega.

- Técnicas comunes: Revisiones formales (inspecciones del documento), creación de prototipos de interfaz (mockups) para validación visual con el usuario, generación de casos de prueba preliminares..